

Transformée de Laplace inverse de

$$G(s) = \frac{\ln |s|}{\sqrt{1+s^2}}$$

1 Introduction

On s'intéresse à la fonction

$$G(s) = \frac{\ln |s|}{\sqrt{1+s^2}}, \quad \Re(s) > 0,$$

où l'on interprète la valeur absolue comme la détermination principale du logarithme pour s complexe. Dans la suite on se placera dans le cas réel $s > 0$ pour simplifier, ce qui donne

$$G(s) = \frac{\ln s}{\sqrt{1+s^2}}, \quad s > 0.$$

On cherche la fonction causale $g(t)$ telle que

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = \int_0^\infty g(t) e^{-st} dt = G(s).$$

La réponse fait intervenir la fonction de Bessel J_0 et la fonction digamma ψ (dérivée logarithmique de la fonction Gamma). Nous allons détailler les étapes qui mènent à l'expression explicite de $g(t)$.

2 Outils nécessaires

2.1 Fonction de Bessel J_0

La fonction de Bessel d'ordre zéro admet le développement en série entière

$$J_0(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} t^{2n}, \tag{1}$$

et sa transformée de Laplace est bien connue :

$$\mathcal{L}\{J_0(t)\} = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}, \quad \Re(s) > 0. \tag{2}$$

2.2 Fonction digamma ψ

La fonction digamma est définie par

$$\psi(z) = \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}.$$

Elle satisfait la propriété $\psi(1) = -\gamma$ (constante d'Euler-Mascheroni) et la formule de récurrence $\psi(z+1) = \psi(z) + \frac{1}{z}$. Nous utiliserons le résultat suivant (obtenu par dérivation sous le signe intégral de la transformée de Laplace de t^ν) :

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\ln s}{s^{\nu+1}} \right\} = \frac{t^\nu}{\Gamma(\nu+1)} (\psi(\nu+1) - \ln t), \quad \Re(\nu) > -1, \Re(s) > 0. \quad (3)$$

3 Inversion par développement en série

Pour inverser $G(s) = \ln s \cdot (1+s^2)^{-1/2}$, nous développons d'abord $(1+s^2)^{-1/2}$ en série de puissances de s^{-1} (valable pour $|s| > 1$) :

$$\frac{1}{\sqrt{1+s^2}} = \frac{1}{s} \left(1 + \frac{1}{s^2} \right)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} s^{-2n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2} s^{-2n-1}.$$

Ainsi,

$$G(s) = \ln s \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2} s^{-2n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2} \frac{\ln s}{s^{2n+1}}.$$

Appliquons maintenant (??) avec $\nu = 2n$. On a $\Gamma(2n+1) = (2n)!$, donc

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\ln s}{s^{2n+1}} \right\} = \frac{t^{2n}}{(2n)!} (\psi(2n+1) - \ln t).$$

Par linéarité de la transformée inverse, on obtient

$$\begin{aligned} g(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2} \frac{t^{2n}}{(2n)!} (\psi(2n+1) - \ln t) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} t^{2n} (\psi(2n+1) - \ln t). \end{aligned} \quad (4)$$

4 Identification des fonctions de Bessel

La somme dans (??) se décompose en deux parties :

$$g(t) = -\ln t \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} t^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} t^{2n} \psi(2n+1).$$

D'après (??), la première somme est exactement $J_0(t)$. Par conséquent,

$$\boxed{g(t) = -J_0(t) \ln t + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} t^{2n} \psi(2n+1)}.$$

C'est la transformée de Laplace inverse cherchée.

5 Propriétés de la solution

- **Comportement près de l'origine** ($t \rightarrow 0^+$) :

$J_0(0) = 1$ et seul le terme $n = 0$ de la série contribue, avec $\psi(1) = -\gamma$. Donc

$$g(t) \sim -\ln t - \gamma \quad (t \rightarrow 0^+),$$

ce qui tend vers $+\infty$.

- **Convergence de la série** : Le rayon de convergence de la série entière est infini (grâce au facteur $(n!)^{-2}$), donc $g(t)$ est définie pour tout $t \geq 0$. La série converge rapidement pour des arguments modérés ; pour t grand, des approximations asymptotiques peuvent être préférées.
- **Oscillations** : La présence de $J_0(t)$, fonction oscillante amortie, confère à $g(t)$ un comportement oscillatoire avec une amplitude décroissant comme $t^{-1/2}$ lorsque $t \rightarrow \infty$.
- **Représentation intégrale** : En utilisant le produit de convolution et la relation $\mathcal{L}\{\ln t\} = -\frac{\gamma + \ln s}{s}$, on peut aussi exprimer $g(t)$ sous la forme

$$g(t) = -\frac{d}{dt} \left[\int_0^t \ln(u) J_0(t-u) du \right] - \gamma J_0(t).$$

6 Conclusion

Nous avons établi l'expression exacte de la transformée de Laplace inverse de $G(s) = \ln |s| / \sqrt{1+s^2}$ en faisant intervenir la fonction de Bessel J_0 et la fonction digamma ψ . La démarche repose classiquement sur le développement en série du facteur $(1+s^2)^{-1/2}$ et l'inversion terme à terme de $\ln s / s^{\nu+1}$. La solution obtenue est

$$g(t) = -J_0(t) \ln t + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} t^{2n} \psi(2n+1),$$

valable pour $t > 0$.

Références :

Tables de transformées de Laplace, fonctions spéciales (Bessel, Gamma, digamma), propriétés des séries entières.